Plano de Desenvolvimento

Curso: Bacharelado em Ciência e Tecnologia	
Semestre: 02	
Professor(a): Valéria Spolon Marangoni / James Moraes de Almeida	
Disciplina: Tópicos Avançados em Ciências – **Química Inorgânica Avançada**	**C/H Semestral:** 30

Ementa da Disciplina

Compostos de coordenação. Estrutura e Isomerismo. Mecanismos de reação e cinética de substituição em complexos metálicos. Química supramolecular. Estruturas Metal-Orgânicas. Espectros de absorção de complexos metálicos. Teorias do Campo Ligante. Propriedades eletrônicas de complexos dos metais dos blocos d e f.
Compostos organometálicos. Fundamentos de bioinorgânica.
Métodos eletroquímicos avançados. Transferência de elétrons e aplicações em conversão e armazenamento de energia.

Conteúdo a ser ensinado
Detalhar como os tópicos da ementa serão abordados

O curso é dividido em três partes. Na primeira, são abordados os fundamentos da Teoria do Campo Ligante, bem como suas implicações nas propriedades eletrônicas, espectroscópicas e magnéticas dos compostos de coordenação. Também são discutidos os efeitos dessas propriedades sobre a reatividade e os mecanismos de reação desses sistemas, destacando aplicações em diferentes áreas do conhecimento.
Na segunda parte, são estudados os princípios da química organometálica e da bioinorgânica, incluindo estrutura, reatividade e aplicações de compostos contendo ligações metal-carbono, além da importância dos metais em sistemas biológicos.
Por fim, na terceira parte, o curso aprofunda os fundamentos e os métodos da eletroquímica: termodinâmica e cinética da transferência de elétrons (diagramas de potencial, Butler–Volmer, Tafel e Marcus), voltametria cíclica, eletrodo de disco rotatório e espectroscopia de impedância, e suas aplicações em eletrocatálise, células a combustível, eletrolisadores e baterias, com ênfase na relação entre o ambiente de coordenação dos centros metálicos e o comportamento redox.

Objetivo(s) geral e específico(s)
Apontar claramente os objetivos a serem alcançados e que possam ser mensurados

Objetivo geral:

Aprofundar os conhecimentos em química de coordenação, química organometálica, bioinorgânica e eletroquímica, compreendendo as relações entre estrutura eletrônica, propriedades físico-químicas, reatividade e aplicações desses sistemas em diferentes contextos científicos e tecnológicos.

Objetivos específicos:

Ao final da disciplina, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Correlacionar a estrutura eletrônica de compostos de coordenação com suas propriedades espectroscópicas, magnéticas e reativas, utilizando os fundamentos da Teoria do Campo Ligante.
- Prever propriedades eletrônicas, magnéticas e químicas de compostos de coordenação a partir de sua estrutura molecular e do ambiente de coordenação dos íons metálicos.
- Avaliar e propor mecanismos de reações envolvendo compostos de coordenação, especialmente complexos de metais de transição do bloco d, considerando aspectos cinéticos e termodinâmicos.
- Interpretar a reatividade de compostos organometálicos e relacioná-la às características das ligações metal-carbono.
- Compreender o papel dos íons metálicos em sistemas biológicos, correlacionando estrutura, função e mecanismos de atuação de metaloproteínas e biomoléculas de interesse.
- Descrever a termodinâmica e a cinética de processos de transferência de elétrons em interfaces eletrodo/solução, relacionando potenciais redox e parâmetros cinéticos à estrutura eletrônica dos complexos.
- Interpretar dados de voltametria cíclica, eletrodo de disco rotatório e espectroscopia de impedância, extraindo parâmetros eletroquímicos e diagnosticando reversibilidade e mecanismos, inclusive por meio de simulações em Python.
- Analisar criticamente o desempenho de eletrocatalisadores e de dispositivos de conversão e armazenamento de energia a partir de métricas eletroquímicas e de descritores de atividade.

Metodologia

Descrever em detalhes as estratégias e dinâmicas de ensinagem a serem desenvolvidas, privilegiando, com base no Modelo Ilum, a aprendizagem ativa.

A metodologia adotada baseia-se na leitura prévia de artigos científicos e outros materiais selecionados, relacionados aos temas abordados em cada módulo. Durante as aulas, há inicialmente um momento de **exposição dialogada** dos conceitos fundamentais, promovendo a discussão coletiva e o esclarecimento de dúvidas decorrentes do material estudado previamente. Em seguida, os estudantes são convidados a resolver problemas, analisar estudos de caso ou desenvolver atividades relacionadas aos artigos discutidos, em grupos ou individualmente, utilizando princípios da **aprendizagem baseada em problemas**. Ao final das atividades, as soluções propostas e os conceitos envolvidos são debatidos com toda a turma, permitindo a consolidação do conhecimento e a integração entre teoria, experimentação e aplicações.

Como atividade integradora, ao final do segundo módulo os estudantes desenvolvem um projeto relacionado a temas de química de coordenação, química organometálica ou bioinorgânica. O projeto deverá envolver a análise crítica da literatura científica e a proposta de um material baseado em química de coordenação fundamentada nos conceitos discutidos ao longo da disciplina.

Na terceira parte, dedicada aos métodos eletroquímicos, a mesma dinâmica é mantida, com a resolução de problemas substituída, em parte, por atividades computacionais em Python. Em cada aula, os estudantes trabalham em notebooks Jupyter parcialmente preenchidos para construir diagramas de potencial, ajustar curvas de Tafel, simular voltamogramas cíclicos por diferenças finitas, analisar dados de disco rotatório e de impedância e construir gráficos vulcão de atividade eletrocatalítica, sempre a partir de dados extraídos dos artigos discutidos ou de conjuntos de dados fornecidos. Os notebooks são

completados em grupo e entregues ao final de cada encontro. Como atividade de fechamento do módulo, cada grupo seleciona um artigo recente sobre eletrocatálise ou armazenamento de energia, reproduz computacionalmente uma de suas figuras principais a partir dos dados publicados e apresenta uma análise crítica dos métodos eletroquímicos empregados.

Recursos Utilizados

Relatar o uso das TICs (vídeos, podcast, simulações etc.) tanto em sala de aula como nas plataformas Teams e Moodle

Os alunos recebem materiais escritos, capítulos de livros e/ou vídeos para o estudo pré-aula. Os estudantes também utilizam notebooks Jupyter disponibilizados no Moodle, com dados extraídos de artigos e de bases de dados abertas, além de vídeos e simuladores interativos de voltametria indicados como material pré-aula. O Teams é utilizado para a comunicação e para o compartilhamento dos notebooks entregues.

Avaliação

Dar ênfase na avaliação formativa em sala de aula

O processo de avaliação da aprendizagem do aluno contempla tanto a avaliação somativa quanto a formativa. A avaliação somativa corresponde à média do desempenho do aluno nas atividades em sala de aula e no projeto. Já a avaliação formativa é contínua e sistematizada, acompanhando a evolução individual de cada estudante durante as aulas.
Na terceira parte, a avaliação somativa é composta pelos notebooks entregues ao final de cada aula e pela atividade de fechamento do módulo (reprodução de figura e análise crítica de artigo), com pesos iguais. A avaliação formativa se dá pelo acompanhamento das atividades computacionais em sala e por questões conceituais ao início de cada aula.

Referências Bibliográficas

- Gary L. Miessler, Paul J. Fischer, Donald A. Tarr. Química Inorgânica, 5ª edição. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
- D. F. Shriver, M. Weller, T. Overton, J. Rourke e F. Armstrong. Shriver & Atkins' Inorganic Chemistry. 6th edition. Oxford University Press, 2014.
- Allen J. Bard, Larry R. Faulkner, and Henry S. White. Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications. 3rd edition. John Wiley & Sons, 2022.
- Edson A. Ticianelli, Ernesto R. Gonzalez. Eletroquímica: princípios e aplicações. 2ª edição. São Paulo: EDUSP, 2005.
- John David Lee, Química inorgânica não tão concisa. 5ª edição. Edgard Blucher, 1999.

Complementar

- F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson, Carlos A. Murillo e Manfred Bochmann. Advanced Inorganic Chemistry. 6th edition. Wiley, 1999.
- SMART, L. E.; MOORE, E. A. Solid State Chemistry: An Introduction. 4. ed. Boca Raton: CRC Press, 2012.

- Richard G. Compton, Craig E. Banks. Understanding Voltammetry. 3rd edition. World Scientific, 2018.
- Christopher M. A. Brett, Ana Maria Oliveira Brett. Electrochemistry: Principles, Methods, and Applications. Oxford University Press, 1993.